CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

TIEMPO DE VIGENCIA **5 AÑOS** **DESDE:** 13/12/2021 **HASTA:** 13/12/2026

No. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN **MDT-SCP-2021-0443**

DENOMINACIÓN:

OPERACIONES DE LÍNEAS Y REDES ENERGIZADAS

CÓDIGO:	D3510 .13	**NIVEL:**	2
SECTOR:	D35 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO.		
FAMILIA:	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.		
EJE TECNOLÓGICO:	D3510	GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
3131.01.01	Ayudante operador de instalaciones de central hidroeléctrica
3131.01.04	Operador de instalaciones, central de producción de energía eléctrica
3131.01.05	Operador de instalaciones, central eólica / producción de energía eléctrica
3131.01.06	Operador de instalaciones, central geotérmica / producción de energía eléctrica
3131.01.07	Operador de instalaciones, central hidroeléctrica / producción de energía eléctrica
3131.01.13	Operador de máquinas fijas de producción eléctrica
3131.01.15	Operador de planta energía eléctrica
COMPETENCIA GENERAL:	REALIZAR TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN REDES Y LÍNEAS ENERGIZADAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

UNIDADES DE COMPETENCIA:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE COMPETENCIA 1	Inspeccionar las redes y líneas energizadas de transmisión y distribución, de acuerdo a procedimientos establecidos.
UNIDAD DE COMPETENCIA 2	Efectuar el montaje y desmontaje de estructuras y equipos, en redes y líneas energizadas de transmisión y distribución, de acuerdo a procedimientos establecidos.

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

CÓDIGO UC1: **1**

Inspeccionar las redes y líneas energizadas de transmisión y distribución, de acuerdo a procedimientos establecidos.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**1.1.**

Verificar el estado de las redes y líneas energizadas de transmisión y distribución, de acuerdo a procedimientos establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.1.1	Realiza la corrección de puntos calientes, de acuerdo a procedimientos establecidos.
1.1.2	Repara los espaciadores, amortiguadores, cables y conductores, de acuerdo a procedimientos establecidos.
1.1.3	Reemplaza los equipos, estructuras y materiales que no cumplan con los estándares de seguridad u otras condiciones de operatividad según estándares del fabricante o de la empresa.
1.1.4	Revisa el balance de carga de circuitos eléctricos, de acuerdo a procedimientos establecidos.
1.1.5	Ejecuta la conexión y desconexión de equipos de protección y seccionamiento de redes de transmisión y distribución de acuerdo a procedimientos establecidos.
1.1.6	Realiza maniobras de apertura y cierre de equipos de operación y protección de los sistemas eléctricos, de acuerdo a procedimientos establecidos.

CÓDIGO EC2:	**1.2.**

Evaluar las redes y líneas energizadas de transmisión y distribución, de acuerdo a procedimientos establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.2.1	Realiza la medición de voltajes corrientes en los sistemas eléctricos de acuerdo a procedimientos establecidos.
1.2.2	Revisa el estado de las instalaciones eléctricas de acuerdo a procedimientos establecidos.
1.2.3	Verifica el estado de los equipos de acuerdo a procedimientos establecidos.
1.2.4	Evalúa los riesgos de acuerdo a las estructuras en mal estado, topografía y condiciones climáticas, de acuerdo a procedimientos establecidos.
1.2.5	Elabora informes, reportes y partes diario de trabajo, de acuerdo a procedimientos establecidos.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Requerimiento, Vehículo de transporte, plano del sistema eléctrico a intervenir, computadora, hojas, esfero, materiales, herramientas, orden de trabajo

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Procedimientos de verificación del estado de las redes y líneas energizadas
Procedimientos de evaluación de las redes y líneas energizadas

INFORMACIÓN

Protocolos de verificación del estado de las redes y líneas energizadas
Protocolos de evaluación de las redes y líneas energizadas
Normativa legal vigente
Normativas relacionadas con seguridad y salud ocupacional

RESULTADOS DE TRABAJO

Estado de las redes y líneas energizadas de transmisión y distribución, verificados. Redes y líneas energizadas de transmisión y distribución, evaluadas.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

CÓDIGO UC2:	**2**

Efectuar el montaje y desmontaje de estructuras y equipos, en redes y líneas energizadas de transmisión y distribución, de acuerdo a procedimientos establecidos.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**2.1.**

Revisar los equipos, herramientas y zona de trabajo de acuerdo a procedimientos establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.1.1	Inspecciona el trabajo a ejecutar de acuerdo a los requerimientos, cumpliendo procedimientos establecidos.
2.1.2	Revisa los permisos de trabajo previo al inicio de las actividades, de acuerdo a procedimientos establecidos.
2.1.3	Delimita la zona de trabajo de acuerdo a procedimientos establecidos.
2.1.4	Chequea los equipos y herramientas de acuerdo al trabajo a realizar, cumpliendo procedimientos establecidos.
2.1.5	Utiliza el equipo de protección personal de acuerdo a procedimientos establecidos.

CÓDIGO EC2:	**2.2.**

Ejecutar el montaje y desmontaje de estructuras, equipos en redes y líneas energizadas de transmisión y distribución, de acuerdo a procedimientos establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.2.1	Realiza el mantenimiento de redes y líneas energizadas de transmisión y distribución, de acuerdo a procedimientos establecidos.
2.2.2	Cambia herrajes y aisladores de acuerdo a procedimientos establecidos.
2.2.3	Instala equipos, materiales y herrajes en redes y líneas energizadas de transmisión y distribución, de acuerdo a procedimientos establecidos.
2.2.4	Realiza la conexión y desconexión de banco de capacitores y reguladores de voltaje de acuerdo a procedimientos establecidos.
2.2.5	Ejecuta la desconexión y conexión de puentes aéreos monofásicos y trifásicos para reemplazo de equipos, de acuerdo a procedimientos establecidos.
2.2.6	Efectúa pruebas de energización de las instalaciones conectadas, de acuerdo a procedimientos establecidos.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Equipos, materiales y herramientas para trabajos en líneas y redes energizadas; vehículos aislados y vehículo de transporte; equipos de protección personal, equipos de primera y segunda zona; materiales, estructuras y herrajes para trabajos en líneas y redes energizadas

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Procedimientos de verificación de los equipos, herramientas y zona de trabajo
Procedimientos de ejecución del montaje y desmontaje de estructuras y equipos en líneas y redes energizadas

INFORMACIÓN

Protocolos de verificación de los equipos, herramientas y zona de trabajo
Protocolos de ejecución del montaje y desmontaje de estructuras y equipos en líneas y redes energizadas Normativa legal vigente
Normativas relacionadas con seguridad y salud ocupacional

RESULTADOS DE TRABAJO

Equipos, herramientas y zona de trabajo, revisados.
Montaje y desmontaje de estructuras y equipos en redes y líneas energizadas de transmisión y distribución, ejecutado.